

Correction : Devoir surveiller N°1 : B
Sur : Arithmétique dans IN et Calcul vectoriel dans le plan
Durée :2 heures

Exercice01 : (4pts)

- 1) Décomposer les nombres 3240 et 1440 en produit de facteurs premiers.
- 2) En déduire $PGCD(3240;1440)$ et $PPCM(3240;1440)$
- 3) Simplifier $\sqrt{3240}$ et $\sqrt{1440}$.
- 4) En déduire que $\sqrt{3240 \times 1440}$ est un entier naturel

Corrigé : 1) $3240 = 2^3 \times 3^4 \times 5$ et $1440 = 2^5 \times 3^2 \times 5$

2) On sait que : Le PGCD est le produit des facteurs communs munis du plus petit des exposants trouvés dans la décomposition de 3240 et 1440

Donc : $PGCD(3240;1440) = 2^3 \times 3^2 \times 5 = 360$

On sait que : Le PPCM est le produit des facteurs communs et non munis du plus grand des exposants trouvés dans la décomposition de 3240 et 1440

$PPCM(3240;1440) = 2^5 \times 3^4 \times 5 = 12960$

- 1) Simplification du : $\sqrt{3240}$ et $\sqrt{1440}$.

$$\sqrt{3240} = \sqrt{2^3 \times 3^4 \times 5} = 18\sqrt{10}$$

$$\sqrt{1440} = \sqrt{2^5 \times 3^2 \times 5} = 12\sqrt{10}$$

- 4) Déduction que $\sqrt{3240 \times 1440}$ est un entier naturel

$$\sqrt{3240 \times 1440} = 18\sqrt{10} \times 12\sqrt{10} = 18 \times 12 \times \sqrt{10}^2 = 18 \times 12 \times 10 = 2160$$

Exercice02 : (2pts)

Est-ce que les nombres suivants sont premiers ? Justifier votre réponse.

$a=512348306811$; $b=5348313$; $c=5^{2023}$; $d=2027$; $e=5^{2024}+3$; $f=2023$

Corrigé : $a=512348306811$ n'est pas premier car la somme des chiffres est 42 qui est multiple de 3 car $2+4=6$ donc 3 divise $a=512348306811$

$b=5348313$ n'est pas premier car la somme des chiffres est 27 qui est multiple de 3 donc 3 divise $b=5348313$

$c=5^{2023}$ n'est pas premier car 5 divise $c=5^{2023}$

Est-ce que $d=2027$ est premier ? On utilise la règle :

On cherche les nombres premiers p qui vérifient : $p^2 \leq 2027$

Les nombres sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 39 ; 41 ; 43 et aucun ne divise 2027.

Donc 2027 premier

$e=5^{2024}+3$ est la somme de deux nombres impairs donc e est un nombre pair

Donc :2 divise $e=5^{2024}+3$

Donc : $e=5^{2024}+3$ n'est pas premier

$f=2023$ n'est pas premier car 7 divise $f=2023$

Exercice03 : (3pts)

- 1) Démontrer que : $3n^2 + 15n + 7$ est un nombre impair. (1pts)

- 2) Démontrer que : $5n^2 - 7n + 4$ est un nombre pair. (1pts)

- 3) Démontrer que : $n^4 - n^2 + 16$ est un multiple du nombre 4.

Corrigé : 1) On a : $3n^2 + 15n + 7 = n^2 + n + 2n^2 + 14n + 6 + 1 = n(n+1) + 2 \times (n^2 + 7n + 3) + 1$

Et on a : $n(n+1)$ est le produit de deux nombres consécutifs donc est un nombre pair.

Donc : il existe un entier naturel k tel que : $n(n+1) = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$

Donc : $3n^2 + 15n + 7 = 2k + 2 \times (n^2 + 7n + 3) + 1$

Donc : $B = 2(k + n^2 + 7n + 3) + 1 = 2k' + 1$ avec $k' = k + n^2 + 7n + 3$

Par suite : $3n^2 + 15n + 7$ est un nombre impair.

2) On a : $5n^2 - 7n + 4 = n^2 + n + 4n^2 - 8n + 4 = n(n+1) + 2 \times (2n^2 - 4n + 2)$

Et on a : $n(n+1)$ est le produit de deux nombres consécutifs donc est un nombre pair.

Donc : il existe un entier naturel k tel que : $n(n+1) = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$

Donc : $5n^2 - 7n + 4 = 2k + 2 \times (2n^2 - 4n + 2)$

Donc : $B = 2(k + 2n^2 - 4n + 2) = 2k'$ avec $k' = k + 2n^2 - 4n + 2$

Par suite : $5n^2 - 7n + 4$ est un nombre impair.

3) Démontrons que : $n^4 - n^2 + 16$ est un multiple du nombre 4.

On a : $n^4 - n^2 + 16 = n^2(n^2 - 1) + 4 \times 4 = n \times n(n-1)(n+1) + 4 \times 4 = (n-1) \times n \times n(n+1) + 4 \times 4$

Et on a : $(n-1) \times n$ est le produit de deux nombres consécutifs donc est un nombre pair.

Donc : il existe un entier naturel k tel que : $(n-1) \times n = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$

Et on a : $n(n+1)$ est le produit de deux nombres consécutifs donc est un nombre pair.

Donc : il existe un entier naturel k tel que : $n(n+1) = 2k'$ avec $k' \in \mathbb{N}$

Donc : $n^4 - n^2 + 16 = 2k' \times 2k + 4 \times 4$

Donc : $n^4 - n^2 + 16 = 4k'k + 4 \times 4 = 4(k'k + 4)$

Donc : $n^4 - n^2 + 16 = 4k''$ avec $k' = k'k + 4$

Donc : $n^4 - n^2 + 16$ est un multiple du nombre 4.

Exercice04 : (3pts) Soit $n \in \mathbb{N}$

1 Soit $n \in \mathbb{N}$; Montrer que $(n^2 + 1 - n)(n^2 + 1 + n) = n^4 + n^2 + 1$ (1pts)

2) Montrer que : 10101 est divisible par 111. (1pts)

3) Montrer que : $10^8 + 10^4 + 1$ est divisible par 111. (1pts)

Corrigé : soit $n \in \mathbb{N}$

1) $(n^2 + 1 - n)(n^2 + 1 + n) = ((n^2 + 1) - n)((n^2 + 1) + n) = (n^2 + 1)^2 - n^2 = n^4 + 2n^2 + 1 - n^2 = n^4 + n^2 + 1$

Donc : $(n^2 + 1 - n)(n^2 + 1 + n) = n^4 + n^2 + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

2) On a : $(n^2 + 1 - n)(n^2 + 1 + n) = n^4 + n^2 + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Pour : $n = 10$ on a donc : $(10^2 + 1 - 10)(10^2 + 1 + 10) = 10^4 + 10^2 + 1$

Donc : $10000 + 100 + 1 = (100 + 1 - 10)(100 + 1 + 10)$

Donc : $10101 = 91 \times 111$ c'est-à-dire que : 10101 est divisible par 111

On a : $(n^2 + 1 - n)(n^2 + 1 + n) = n^4 + n^2 + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Pour : $n = 10^2$ on a donc : $(10^4 + 1 - 10^2)(10^4 + 1 + 10^2) = 10^8 + 10^4 + 1$ et puisque :

$10^4 + 1 + 10^2 = 10101 = 91 \times 111$ est divisible par 111

Alors : $10^8 + 10^4 + 1 = (10^4 + 1 - 100) \times 91 \times 111 = k \times 111$ Avec : $k = (10^4 + 1 - 100) \times 91 \in \mathbb{N}$

Par suite : $10^8 + 10^4 + 1$ est divisible par 111.

Exercice05 : (3pts) $m \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}$ et $m > n$

1) Montrer que : $m + n$ et $m - n$ ont la même parité (1pts)

2) Déterminer les nombres entiers naturels x et y qui vérifient la relation : $x^2 - y^2 = 12$ (1) (2pts)

Correction : 1) $m \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}$ et $m > n$

Si $m - n$ est pair alors il existe : $k \in \mathbb{N}$ tel que : $m - n = 2k$ donc : $m - n + 2n = 2k + 2n$

Donc : $m + n = 2(k + n) = 2k'$ avec : $k' = k + n \in \mathbb{N}$

Donc : $m + n$ est pair

Si $m - n$ est impair alors il existe : $k \in \mathbb{N}$ tel que : $m - n = 2k + 1$ donc : $m - n + 2n = 2k + 1 + 2n$

Donc : $m + n = 2(k + n) + 1 = 2k' + 1$ avec : $k' = k + n \in \mathbb{N}$

Donc : $m + n$ est impair

Conclusion : $m + n$ et $m - n$ ont la même parité

2) $x^2 - y^2 = 12$ signifie que $(x + y)(x - y) = 12$

Donc : $m + n$ et $m - n$ sont des diviseurs de 96

Comme on a : $12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$ Et $x + y$ et $x - y$ ont la même parité et $x - y < x + y$

Par suite : $\begin{cases} x - y = 2 \\ x + y = 6 \end{cases}$ C'est-à-dire : $\begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases}$

Exercice06 : (1pts) Soient A, B et M quatre points du plan tels que : $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{AB} = \vec{0}$

Montrer que Le point M appartient à la droite (AB)

Corrigé : $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{AB} = \vec{0}$

Équivaut à : $2\overrightarrow{MA} + 3(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) + 3\overrightarrow{AB} = \vec{0}$

Équivaut à : $-2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MA} + 6\overrightarrow{AB} = \vec{0}$

Équivaut à : $5\overrightarrow{MA} = -6\overrightarrow{AB}$

Équivaut à : $\overrightarrow{AM} = \frac{6}{5}\overrightarrow{AB}$

Donc : les points A, B et M sont alignés

Par suite : le point M appartient à la droite (AB)

Exercice07 : (4pts)

Soit ABC est un triangle. E et F sont deux points tels que : $\overrightarrow{AF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$

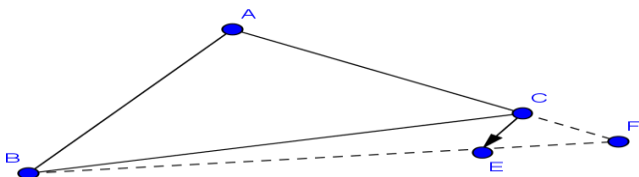
1) Faire une figure (0.5pts)

2) Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BE}$ en fonction de : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (1pts)

3) Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BF}$ en fonction de : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (1pts)

4) En déduire que : les points E, F et B sont alignés (1.5pts)

Corrigé : 1) La figure :



2) Expression de : $\overrightarrow{BE}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$?

On a : $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$

Donc : $\boxed{\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AC} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}}$

3) Expression de $\overrightarrow{BF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$?

On a : $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$

Donc : $\boxed{\overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}}$

4) Dédudisons que : Les points E, F et B sont alignés ?

$\overrightarrow{BF} = -\frac{4}{3} \times \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{4}{3}\left(\overrightarrow{AC} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}\right) = \frac{4}{3}\overrightarrow{BE}$ Donc $\overrightarrow{BF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{BE}$

Donc : Les vecteurs $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{BF}$ sont colinéaires

D'où : Les points E, F et B sont alignés

C'est en forgeant que l'on devient forgeron : Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices

